BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(do sinh viên thực hiện)

1. Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình học sâu đa phương thức kết hợp phân loại đa lớp và học thứ tự hỗ trợ phân loại mức độ gan nhiễm mỡ	**2. Mã số:** *(Được cấp sau khi có QĐ phê duyệt)*

3. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: Nguyễn Văn Trường Mã sinh viên: A48273

Lớp: TI3602 Số điện thoại: 0977239280

Email: truongadn12@gmail.com

4. Các thành viên tham gia

TT	**Họ và tên** *(kèm Mã sinh viên)*	**Chuyên ngành**	**Công việc được giao**	**Chữ ký**
1	Nguyễn Văn Trường – A48273	Khoa học máy tính	Tổng quan tài liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình, viết báo cáo.	

5. Cán bộ hướng dẫn:

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương

Mã cán bộ: 100358

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Thăng Long

Số điện thoại: 0904128118

Email: phuongnh@thanglong.edu.vn

6. Thời gian thực hiện

7 tháng (từ 10/2026 đến 4/2027)

7. Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học Tự nhiên ☐ Khoa học Sức khoẻ ☐ Khoa học Xã hội ☐

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ ☒ Khoa học Nhân văn ☐

8. Tổng quan nghiên cứu

Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh gan phổ biến và có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa hoặc xơ gan [1,6]. Vì vậy, việc phát triển các phương pháp hỗ trợ sàng lọc thuận tiện, ít xâm lấn và có chi phí thấp có ý nghĩa thực tiễn [5,6].

Một số nghiên cứu đã sử dụng ảnh lưỡi để hỗ trợ nhận diện gan nhiễm mỡ. Jiang và cộng sự xây dựng mô hình trên 1.778 người, kết hợp đặc trưng ảnh lưỡi với thông tin cơ thể và chỉ số xét nghiệm [2]. Wang và cộng sự tiếp tục đánh giá ảnh lưỡi cùng các chỉ số nhân trắc trên 720 người và cho thấy hướng tiếp cận này có khả năng hỗ trợ sàng lọc không xâm lấn [3].

Cao và cộng sự đề xuất SelectorNet, kết hợp đặc trưng lưỡi với giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng, vòng eo và vòng hông để nhận diện gan nhiễm mỡ [4]. Gao và cộng sự phát triển MFF-TDF, hợp nhất ảnh lưỡi đã phân đoạn với tám chỉ số sinh lý. Công trình đồng thời công bố bộ dữ liệu Tongue-FLD gồm 5.717 mẫu, tạo điều kiện tái lập và so sánh các phương pháp [5]. Tuy nhiên, hai nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào phân loại có hoặc không mắc bệnh.

Đối với phân loại mức độ bệnh, Chen và cộng sự đề xuất HM-TDF để nhận diện ba mức: không mắc, nhẹ và trung bình/nặng. Phương pháp kết hợp ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý, đồng thời sử dụng khai thác mẫu khó, bộ phân loại đa chuyên gia và nhãn có xét thứ tự [6]. Bộ dữ liệu có 3.690 mẫu không mắc bệnh, 1.512 mẫu nhẹ và 515 mẫu trung bình/nặng, cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt giữa các lớp. Năm 2026, DualSS tiếp tục xử lý vấn đề này bằng mô hình khuếch tán để sinh thêm dữ liệu cho các lớp thiểu số [7].

Các nghiên cứu trên chứng minh tính khả thi của việc phân loại mức độ gan nhiễm mỡ bằng ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý. Tuy nhiên, HM-TDF có cấu trúc tương đối phức tạp, còn DualSS cần huấn luyện mô hình sinh ảnh. Trong phạm vi tài liệu khảo sát, chưa thấy nghiên cứu nào trên Tongue-FLD đánh giá trực tiếp việc kết hợp đầu ra học thứ tự nhất quán CORAL với hàm mất mát cân bằng lớp dựa trên số mẫu hiệu dụng [8,9]. Vì vậy, đề tài kế thừa mô hình hợp nhất ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý, sau đó thử nghiệm sự kết hợp trên nhằm khai thác thứ tự của ba mức độ bệnh và hạn chế ảnh hưởng của mất cân bằng lớp. Hiệu quả của từng thành phần sẽ được kiểm chứng bằng các thí nghiệm so sánh và loại bỏ thành phần.

[1] M. H. Le et al., “Global incidence of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis of 63 studies and 1,201,807 persons,” *Journal of Hepatology*, vol. 79, no. 2, pp. 287–295, 2023, doi: 10.1016/j.jhep.2023.03.040.

[2] T. Jiang et al., “Application of computer tongue image analysis technology in the diagnosis of NAFLD,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 135, Article 104622, 2021, doi: 10.1016/j.compbiomed.2021.104622.

[3] R. R. Wang et al., “Noninvasive Diagnostic Technique for Nonalcoholic Fatty Liver Disease Based on Features of Tongue Images,” *Chinese Journal of Integrative Medicine*, vol. 30, no. 3, pp. 203–212, 2024, doi: 10.1007/s11655-023-3616-1.

[4] S. Cao, Q. Ruan, Q. Wu, and W. Lin, “A Non-Invasive Interpretable NAFLD Diagnostic Method Combining TCM Tongue Features,” in *2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine*, pp. 4527–4534, 2023, doi: 10.1109/BIBM58861.2023.10385954.

[5] J. Gao et al., “Accurate fatty liver disease diagnosis with a multi-source feature fusion model on the segmented tongue image dataset,” *Journal of Advanced Research*, vol. 85, pp. 507–520, 2026, doi: 10.1016/j.jare.2025.10.003.

[6] T. Chen et al., “Hard Sample Mining-Based Tongue Diagnosis for Fatty Liver Disease Severity Classification,” in *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2025*, LNCS 15974, pp. 260–269, 2025, doi: 10.1007/978-3-032-05182-0_26.

[7] T. Chen et al., “DualSS: A Dual-Diffusion Synthetic Sampling Framework for Screening Fatty Liver Severity With Class-Imbalanced Tongue Images,” *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, 2026, doi: 10.1049/cit2.70174.

[8] W. Cao, V. Mirjalili, and S. Raschka, “Rank consistent ordinal regression for neural networks with application to age estimation,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 140, pp. 325–331, 2020, doi: 10.1016/j.patrec.2020.11.008.

[9] Y. Cui, M. Jia, T.-Y. Lin, Y. Song, and S. Belongie, “Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 9268–9277, 2019, doi: 10.1109/CVPR.2019.00949.

9. Tính mới và cấp thiết của đề tài

9.1. Tính cấp thiết

Gan nhiễm mỡ ngày càng phổ biến và có nguy cơ tiến triển thành các bệnh gan nghiêm trọng [1,6]. Vì vậy, việc nghiên cứu phương pháp hỗ trợ sàng lọc không xâm lấn, thuận tiện và chi phí thấp có ý nghĩa thực tiễn [5,6]. Bộ dữ liệu Tongue-FLD cho phép nghiên cứu bài toán phân loại mức độ bệnh bằng ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý, nhưng có sự mất cân bằng rõ rệt giữa ba lớp [5,6]. Do đó, cần nghiên cứu phương pháp vừa khai thác được nhiều nguồn dữ liệu, vừa hạn chế ảnh hưởng của mất cân bằng lớp.

9.2. Tính mới

Các nghiên cứu trước đã kết hợp ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý để phân loại gan nhiễm mỡ. HM-TDF xử lý mẫu khó bằng bộ phân loại đa chuyên gia, trong khi DualSS sinh thêm dữ liệu cho các lớp thiểu số [6,7].

Trong phạm vi tài liệu khảo sát, chưa thấy nghiên cứu nào trên Tongue-FLD kết hợp đồng thời đầu ra phân loại ba lớp và đầu ra học thứ tự CORAL trong một mô hình đa phương thức. Đề tài dự kiến huấn luyện chung hai đầu ra bằng hàm mất mát kết hợp, trong đó Class-Balanced Loss được áp dụng cho đầu ra phân loại ba lớp và CORAL Loss được áp dụng cho đầu ra học thứ tự. Phương pháp này hướng tới hạn chế ảnh hưởng của mất cân bằng lớp và giảm các trường hợp dự đoán sai lệch nhiều mức độ [8,9].

Tính mới của đề tài còn thể hiện ở hệ thống thí nghiệm đối chứng, trong đó lần lượt đánh giá mô hình chỉ dùng chỉ số sinh lý, chỉ dùng ảnh lưỡi, kết hợp hai nguồn dữ liệu, bổ sung cân bằng lớp và bổ sung học thứ tự. Qua đó, đề tài xác định rõ đóng góp của từng thành phần thay vì chỉ báo cáo kết quả của mô hình hoàn chỉnh.

10. Mục tiêu

10.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và đánh giá mô hình học sâu đa phương thức kết hợp ảnh lưỡi với tám chỉ số sinh lý để phân loại ba mức độ gan nhiễm mỡ; đồng thời khảo sát khả năng cải thiện mô hình bằng học thứ tự và xử lý mất cân bằng lớp.

10.2. Mục tiêu cụ thể

1. Khảo sát, tiền xử lý và phân tích bộ dữ liệu Tongue-FLD.
2. Xây dựng các mô hình sử dụng riêng chỉ số sinh lý, riêng ảnh lưỡi và kết hợp hai nguồn dữ liệu.
3. Xây dựng mô hình hai đầu ra, kết hợp Class-Balanced Loss và CORAL Loss.
4. So sánh các cấu hình thực nghiệm để xác định đóng góp của từng nguồn dữ liệu và từng thành phần phương pháp.
5. Đánh giá mô hình bằng các chỉ số phù hợp với bài toán phân loại mất cân bằng và có thứ tự.

10.3. Câu hỏi nghiên cứu

Trên bộ dữ liệu Tongue-FLD, mô hình đề xuất kết hợp Class-Balanced Loss và CORAL Loss (M6) có cải thiện Macro-F1, recall của lớp trung bình/nặng và giảm MAE so với mô hình đa phương thức sử dụng Cross-Entropy thông thường (M3) hay không?

11. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

11.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các mô hình học sâu đa phương thức sử dụng ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý để phân loại ba mức độ gan nhiễm mỡ: không mắc, nhẹ và trung bình/nặng. Nghiên cứu tập trung vào hợp nhất dữ liệu, học thứ tự và xử lý mất cân bằng lớp.

11.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài thực nghiệm trên bộ dữ liệu Tongue-FLD gồm 5.717 mẫu, trong đó có 3.690 mẫu không mắc bệnh, 1.512 mẫu nhẹ và 515 mẫu trung bình/nặng. Mỗi mẫu gồm một ảnh lưỡi đã phân đoạn, tám chỉ số sinh lý và nhãn mức độ bệnh [5,6].

Bộ dữ liệu Tongue-FLD đã được tải từ kho mã nguồn do nhóm tác giả HM-TDF công bố. Qua kiểm tra, dữ liệu gồm 5.717 ảnh và 5.717 bản ghi chỉ số sinh lý cùng nhãn tương ứng, không có trường hợp thiếu ảnh. Kho dữ liệu hiện chưa nêu giấy phép sử dụng cụ thể. Vì vậy, đề tài chỉ sử dụng dữ liệu nội bộ cho mục đích nghiên cứu, thực hiện trích dẫn đầy đủ, không phân phối lại dữ liệu và sẽ xin xác nhận của nhóm tác giả trước khi công bố kết quả hoặc mô hình đã huấn luyện.

Đề tài không thu thập dữ liệu bệnh nhân mới và không thực hiện đánh giá lâm sàng. Kết quả chỉ được đánh giá trên Tongue-FLD, nhằm nghiên cứu phương pháp hỗ trợ phân loại, không thay thế chẩn đoán của bác sĩ.

12. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp thực nghiệm trên bộ dữ liệu Tongue-FLD. Phương pháp kế thừa hướng hợp nhất ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý của MFF-TDF, HM-TDF [5,6], sau đó bổ sung đầu ra học thứ tự và hàm mất mát cân bằng lớp. Quy trình gồm:

1. **Chuẩn bị dữ liệu:** kiểm tra ảnh lỗi, dữ liệu thiếu và phân bố nhãn. Ảnh lưỡi được điều chỉnh về cùng kích thước và chuẩn hóa. Các chỉ số sinh lý dạng số được chuẩn hóa theo tập huấn luyện; giới tính được mã hóa thành dữ liệu số. Việc tăng cường ảnh chỉ thực hiện trên tập huấn luyện và hạn chế các phép biến đổi làm sai lệch màu sắc lưỡi.
2. **Chia dữ liệu:** sử dụng kiểm định chéo năm phần có phân tầng tương tự HM-TDF [6]. Trong mỗi vòng, bốn phần được dùng để huấn luyện, trong đó tách một phần dữ liệu làm tập kiểm định để lựa chọn mô hình và siêu tham số; phần còn lại chỉ được dùng để đánh giá cuối cùng. Các cấu hình sử dụng cùng cách chia dữ liệu để bảo đảm công bằng.
3. **Xây dựng mô hình đa phương thức:** sử dụng ConvNeXt-Tiny đã được huấn luyện trước để trích xuất đặc trưng ảnh [10] và mạng MLP để trích xuất đặc trưng từ tám chỉ số sinh lý. Hai vector đặc trưng được nối lại và đưa qua các lớp kết nối đầy đủ để tạo biểu diễn chung.
4. **Xây dựng đầu ra và hàm mất mát:** từ biểu diễn chung, mô hình tạo hai đầu ra. Đầu ra thứ nhất phân loại ba lớp; đầu ra thứ hai sử dụng CORAL để học hai ngưỡng thứ tự tương ứng với ba mức độ bệnh [8]. Hàm mất mát dự kiến là:

$$L = L_{\mathrm{CB-CE}} + \lambda L_{\mathrm{CORAL}}$$

Trong đó, $L_{\mathrm{CB-CE}}$ là Class-Balanced Cross-Entropy áp dụng cho đầu ra phân loại ba lớp, L_{CORAL} là hàm mất mát học thứ tự và λ là hệ số được lựa chọn trên tập kiểm định [8,9].

5. **Thiết kế thí nghiệm:** thực hiện sáu cấu hình:
    - M1: chỉ sử dụng tám chỉ số sinh lý.
    - M2: chỉ sử dụng ảnh lưỡi.

- M3: kết hợp ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý với Cross-Entropy.
- M4: M3, thay Cross-Entropy thông thường bằng Class-Balanced Cross-Entropy.
- M5: mô hình hai đầu ra kết hợp Cross-Entropy và CORAL Loss.
- M6: mô hình đề xuất kết hợp Class-Balanced Loss và CORAL Loss.

6. **Đánh giá kết quả:** sử dụng Accuracy, Macro-F1, Balanced Accuracy, recall từng lớp, MAE, RMSE và ma trận nhầm lẫn. Kết quả được báo cáo bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của năm phần kiểm định. So sánh M1–M6 được sử dụng để xác định đóng góp của từng nguồn dữ liệu và từng thành phần phương pháp. Mô hình đề xuất được xem là có cải thiện khi Macro-F1 và recall của lớp trung bình/nặng tăng, đồng thời MAE giảm so với M3. So sánh chính giữa M3 và M6 được thực hiện bằng bootstrap theo cặp trên các dự đoán ngoài mẫu để ước lượng khoảng tin cậy 95% của chênh lệch kết quả. Kết quả của mô hình đề xuất cũng được đối chiếu với kết quả công bố của HM-TDF và DualSS trên cùng bộ dữ liệu. Trường hợp quy trình chia dữ liệu khác nhau, sự khác biệt này sẽ được nêu rõ khi phân tích kết quả.

[10] Z. Liu et al., "A ConvNet for the 2020s," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 11976–11986, 2022, doi: 10.1109/CVPR52688.2022.01167.

13. Nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về phân loại gan nhiễm mỡ bằng ảnh lưỡi, dữ liệu đa phương thức, học thứ tự và xử lý mất cân bằng lớp.

Nội dung 2: Khảo sát bộ dữ liệu Tongue-FLD; kiểm tra ảnh lỗi, dữ liệu thiếu, phân bố nhãn và thực hiện tiền xử lý dữ liệu.

Nội dung 3: Xây dựng các mô hình nền gồm mô hình chỉ sử dụng chỉ số sinh lý, chỉ sử dụng ảnh lưỡi và kết hợp hai nguồn dữ liệu.

Nội dung 4: Xây dựng mô hình hai đầu ra, kết hợp phân loại ba lớp với CORAL; bổ sung Class-Balanced Loss để hạn chế ảnh hưởng của mất cân bằng lớp.

Nội dung 5: Huấn luyện và đánh giá sáu cấu hình M1–M6 bằng kiểm định chéo năm phần. So sánh kết quả để xác định đóng góp của từng nguồn dữ liệu và từng thành phần phương pháp.

Nội dung 6: Phân tích kết quả, tổng hợp hạn chế, hoàn thiện mã nguồn, báo cáo nghiên cứu và sản phẩm thử nghiệm.

Tiến độ dự kiến:

- Tháng 1: Tổng quan tài liệu và khảo sát dữ liệu.
- Tháng 2: Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng M1–M3.
- Tháng 3: Xây dựng M4–M6.
- Tháng 4: Huấn luyện, lựa chọn siêu tham số và kiểm định chéo.
- Tháng 5: Đánh giá, kiểm định thống kê và phân tích kết quả.
- Tháng 6: Hoàn thiện mã nguồn, mô hình và sản phẩm thử nghiệm.
- Tháng 7: Viết, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

Nguồn lực thực hiện gồm bộ dữ liệu công khai Tongue-FLD, thư viện PyTorch, máy tính có GPU hoặc nền tảng điện toán đám mây.

14. Kết quả nghiên cứu dự kiến

14.1. Sản phẩm khoa học

Một báo cáo tổng kết đề tài và dự kiến một bài báo khoa học.

14.2. Sản phẩm ứng dụng

Mô hình thử nghiệm kết hợp ảnh lưỡi và chỉ số sinh lý để phân loại ba mức độ gan nhiễm mỡ.

14.3. Sản phẩm khác

Mã nguồn, mô hình đã huấn luyện và kết quả các thí nghiệm so sánh.

14.4. Đăng ký dự giải

Dự kiến tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường và các giải thưởng phù hợp nếu đủ điều kiện.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn	**Chủ nhiệm đề tài**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương	**Nguyễn Văn Trường**

Trưởng đơn vị của GVHD

(ký và ghi rõ họ tên)